NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Trưởng phòng Thi công

Nhìn nhiều công trình cùng lúc: tiến độ, ngân sách, đề nghị đang kẹt, nghiệm thu

Mục	Nội dung
Áp dụng cho	Trưởng phòng Thi công (vai trò TC). Chỉ huy trưởng là vai trò khác (CHT) — xem hướng dẫn 01
Thiết bị	Máy tính; điện thoại để xem nhanh
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev → Thi công & Ngân sách
Tài khoản demo	congtruong.nvc@nhavietgroup.test (NVC; trong dữ liệu mẫu ghi chức danh «Chỉ huy trưởng» nhưng vai trò là Trưởng phòng Thi công) — mật khẩu nhận riêng
Trang đầu	/tc/cong-trinh — Công trình
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Nguyên tắc. Trưởng phòng Thi công thấy **tất cả công trình của pháp nhân mình** (Chỉ huy trưởng chỉ thấy công trình được giao). Chi phí cập nhật tự động từ Mua hàng, Kho, Kế toán — không nhập tay ở công trường. Biên bản đã lập không sửa; nhật ký ghi sai thì ghi mục mới để đính chính.

Đọc trước — ba điểm lệch giữa thẻ thao tác cũ và phần mềm. (1) Với dữ liệu mẫu hiện tại, Trưởng phòng Thi công **chưa mở được** «Phân công» và «Chấm công» (mục 8, 9). (2) «Theo dõi đề nghị» **không** mở sẵn «Tất cả công trình» — phải bấm chuyển (mục 6). (3) Duyệt phát sinh làm được trong «Việc cần làm» nhưng **không mở được hợp đồng** (mục 10).

1. Trưởng phòng Thi công làm gì trên hệ thống

Việc	Màn hình	Khi nào
Xem tiến độ, ngân sách nhiều công trình	Công trình	Mỗi sáng
Chuyển bước công trình, tạm dừng	Chi tiết công trình (nút ở đầu trang)	Khi đổi giai đoạn
Xem ngân sách theo mã chi phí	Công trình → tab Ngân sách	Hằng tuần
Theo dõi đề nghị vật tư, thúc đề nghị chậm	Theo dõi đề nghị → Tất cả công trình	Mỗi sáng
Xem nhật ký, điểm danh của chỉ huy trưởng	Công trình → tab Nhật ký / Điểm danh	Hằng ngày
Lập, hủy biên bản nghiệm thu	Công trình → tab Nghiệm thu	Khi xong giai đoạn
Quản lý tổ đội, bảo hành, hồ sơ bản vẽ	Công trình → tab Tổ đội / Bảo hành / Hồ sơ – Bản vẽ	Khi có việc
Duyệt phát sinh trong hạn mức (tới 50 triệu, mức tạm)	Việc cần làm	Khi có thông báo
Phân công người vào công trình; chấm công khối công trường	Phân công; Chấm công (xem lưu ý mục 8, 9)	Khi cần

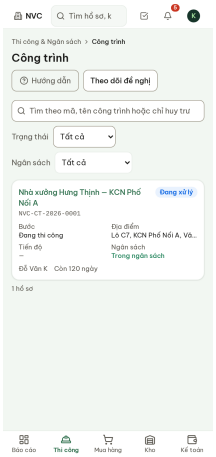
Thanh bên của Trưởng phòng Thi công chỉ có: **Báo cáo · Thi công & Ngân sách · Mua hàng · Kho · Kế toán** (menu chỉ hiện phân hệ được xem). TC có quyền xem Báo cáo (cột Ngân sách ở danh sách công trình), tạo đề nghị ở Mua hàng, xem Kho, tạo đề nghị ở Kế toán; **không** có quyền xem Hợp đồng, Thiết kế, Nhân sự, Quản trị hệ thống.

2. Danh sách công trình

Menu: Thi công & Ngân sách → **Công trình**. Ô tìm: «Tìm theo mã, tên công trình hoặc chỉ huy trưởng…». Bộ lọc **Ngân sách**: Tất cả / Vượt ngân sách. Cột: Mã / Tên · Bước · Địa điểm · Tiến độ (%) · Ngân sách · Người chịu trách nhiệm · Trạng thái · Thời hạn.

Bước công trình	Ghi chú
Chuẩn bị	Mới mở từ hợp đồng hoặc bàn giao thiết kế
Đang thi công	
Nghiệm thu bàn giao	
Trong thời gian bảo hành	
Kết thúc	Mọi tab chỉ đọc
Tạm dừng	Có nguyên nhân tạm dừng

Nhãn ngân sách: «Trong ngân sách», «Sắp vượt ngân sách» (từ 90%), «Vượt ngân sách» (trên 100%) — tính từ **đã phát sinh + đã cam kết** so với ngân sách. Ngưỡng 90% là tham số hệ thống. Quá thời hạn dự kiến mà chưa kết thúc thì hiện «Quá hạn». Nút duy nhất đầu trang: **Theo dõi đề nghị**. **Không có nút «Tạo công trình»**: công trình sinh từ hợp đồng đã ký hoặc từ bàn giao hồ sơ thiết kế.



Danh sách công trình (ảnh từ tài khoản Chỉ huy trưởng — chỉ thấy công trình được giao)

3. Chi tiết công trình

Mở từ danh sách. Các tab theo thứ tự: **Nhật ký · Điểm danh · Hồ sơ – Bản vẽ · Ngân sách · Đề nghị · Nghiệm thu · Tổ đội · Bảo hành · Tổng quan · Lịch sử**. Bên phải có «Hồ sơ nguồn» (Hợp đồng, Gói thầu, Dự án thiết kế) — liên kết tới phân hệ Trưởng phòng Thi công không có quyền xem sẽ bị chặn.

Chuyển bước — nút ở đầu trang (ẩn khi công trình đã Kết thúc)

Bước hiện tại	Nút	Chuyển sang
Chuẩn bị	Bắt đầu thi công	Đang thi công
Đang thi công	Chuyển sang nghiệm thu bàn giao	Nghiệm thu bàn giao
Nghiệm thu bàn giao	Bàn giao chủ đầu tư	Trong thời gian bảo hành
Trong thời gian bảo hành	Kết thúc công trình	Kết thúc
Tạm dừng	Thi công trở lại	Đang thi công
(Chuẩn bị, Đang thi công, Nghiệm thu)	Tạm dừng thi công → ô Nguyên nhân tạm dừng (bắt buộc)	Tạm dừng

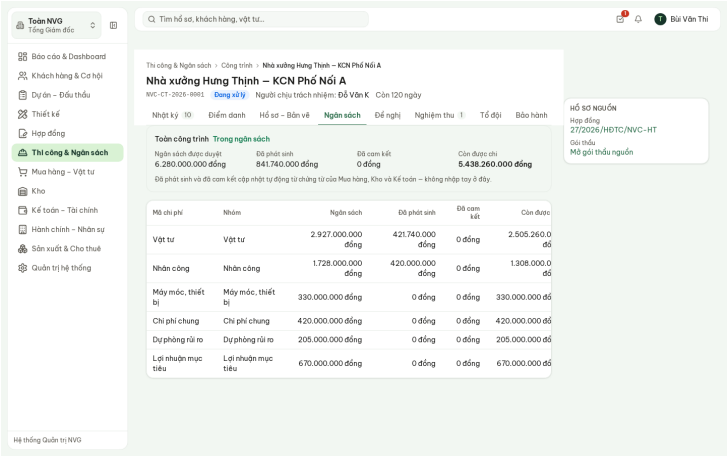
Điều kiện cứng: chuyển từ «Nghiệm thu bàn giao» sang «Bảo hành» hoặc «Kết thúc» cần **ít nhất một biên bản «Nghiệm thu với chủ đầu tư» ở trạng thái Đã nghiệm thu**; nếu không báo: «Chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư. Lập biên bản nghiệm thu trước khi bàn giao công trình.»

4. Các tab thường dùng

Nhật ký — ô nhập mở sẵn: **Chụp ảnh hiện trường** · **Nội dung** (bắt buộc) · **Ngày xảy ra** (không chọn ngày tương lai) · **Loại mục** (Tiến độ · Khối lượng thực hiện · Vướng mắc · An toàn lao động · Sự việc cần truy vết) · **Quân số có mặt** · **Thời tiết** → **Lưu**. Nhật ký đã lưu không có nút sửa; đính chính bằng mục mới. (Dòng chú thích trên màn hình «Chấm công khối công trường lấy lại con số này» **chưa đúng**: chưa có liên kết sang bảng công.)

Điểm danh — đầu tab luôn có câu: «Điểm danh chỉ lưu ảnh làm bằng chứng có mặt tại công trường. Tính năng này chưa liên kết với bảng chấm công — công vẫn chấm theo cách đang áp dụng.» Danh sách gom theo ngày, mỗi dòng có ảnh, giờ (giờ máy chủ), tên, liên kết **Xem vị trí trên bản đồ**, cảnh báo lệch giờ. Tối đa 200 lượt gần nhất; chưa có lọc theo ngày/người.

Ngân sách — khối «Toàn công trình» gồm bốn ô: **Ngân sách được duyệt · Đã phát sinh · Đã cam kết · Còn được chi**; bảng theo **mã chi phí**. Còn được chi = Ngân sách − (Đã phát sinh + Đã cam kết); âm là đã vượt. Giá trị đơn hàng ghi vào «Đã cam kết»; hàng nhận đạt chuyển sang chi phí thực tế. Không nhập tay. Trưởng phòng Thi công thấy các dòng chi phí nhưng **không thấy dòng «Lợi nhuận mục tiêu»**; tổng toàn công trình không tính dòng đó.



Tab Ngân sách của công trình: từng mã chi phí

Nghiệm thu — nút **Lập biên bản nghiệm thu**: **Loại nghiệm thu** (Nội bộ · Với tổ đội / nhà thầu phụ · Với chủ đầu tư) · **Giai đoạn / hạng mục** · **Danh mục kiểm tra** (chấm từng mục Đạt / Không đạt / Không áp dụng; mục «Cần ảnh» phải có ảnh) · **Khối lượng nghiệm thu** · **Giá trị** (bắt buộc và > 0 nếu với chủ đầu tư) · **Ngày nghiệm thu** · **Tổ đội được nghiệm thu** (khi với tổ đội) · **Người ký phía đối tác** · **Tồn tại cần khắc phục** → **Lập biên bản**. Chỉ nghiệm thu **với chủ đầu tư** báo Kế toán (căn cứ đòi tiền). Lỗi thường gặp: chưa chấm hết mục; mục cần ảnh chưa có ảnh; có mục Không đạt mà trống Tồn tại cần khắc phục. Biên bản đã ký **không sửa được**; chỉ có liên kết **Hủy biên bản** (ô **Nguyên nhân hủy** bắt buộc), biên bản hủy vẫn lưu.

Tổ đội — **Thêm tổ đội**: tên, hình thức giao việc (Hợp đồng thầu phụ / Đơn giá khoán), phạm vi công việc, người liên hệ, số điện thoại, giá trị giao khoán, người nội bộ chịu trách nhiệm, bắt đầu, kết thúc; mỗi tổ đội có **Trạng thái** (Đang thực hiện /

Tạm dừng / Hoàn thành) và **Đánh giá chất lượng** (1–5; chỉ giữ lần gần nhất). **Hồ sơ – Bản vẽ** — **Thêm hồ sơ** (loại: Bản vẽ thi công · Biện pháp thi công · Tiến độ · Bản vẽ hoàn công · Hồ sơ chất lượng · Tài liệu khác) → **Phát hành bản mới** (nguyên nhân thay đổi bắt buộc từ bản thứ hai); chỉ bản «Đang hiệu lực» dùng để thi công; ô «Tên tệp» là nhập chữ, chưa thấy nút tải tệp. **Bảo hành** — **Thêm hạng mục bảo hành**, **Ghi nhận phản ánh bảo hành**. **Tổng quan** — **Tiến độ tổng (%)** và **Ghi chú** do người dùng tự ghi, không tự suy từ nhật ký.

5. Dữ liệu mẫu trên bản demo

Chỉ có **một** công trình mẫu: **Nhà xưởng Hưng Thịnh — KCN Phố Nối A** (Lô C7, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên), đang thi công, người chịu trách nhiệm là chỉ huy trưởng Đỗ Văn K. Hợp đồng 27/2026/HĐTC/NVC-HT, giá trị 6.500.000.000 đồng.

Mã chi phí	Ngân sách (đồng)	Cách tính
VAT_TU — Vật tư	2.927.000.000	thép 62 tấn × 28,5 tr + bê tông 800 m³ × 1,45 tr
NHAN_CONG — Nhân công	1.728.000.000	3.600 công × 480.000
MAY_MOC — Máy móc, thiết bị	330.000.000	60 ca × 5,5 tr
CHI_PHI_CHUNG — Chi phí chung	420.000.000	
DU_PHONG — Dự phòng rủi ro	205.000.000	
LOI_NHUAN — Lợi nhuận mục tiêu	670.000.000	**Trưởng phòng Thi công không thấy dòng này**

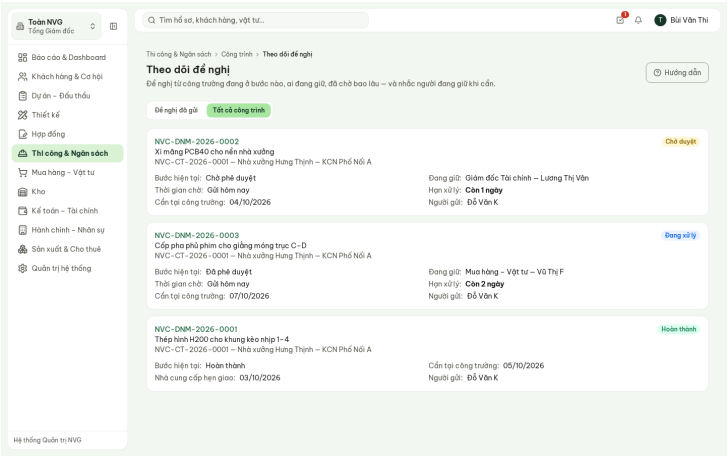
Các số trên do tôi cộng từ mã kịch bản dữ liệu mẫu; **chưa đối chiếu với cơ sở dữ liệu đã nạp** — phải đối chiếu màn hình thật trước khi dùng khi demo. Kịch bản mẫu còn có: 3 đề nghị vật tư (thép hình H200 đã nhận và nhập kho — nhập 18.000 kg, xuất 12.000 kg; xi măng PCB40 đang chờ duyệt, khẩn; cốp pha phủ phim đã được Giám đốc Tài chính duyệt, chờ Mua hàng lập đơn), nghiệm thu đợt 1 với chủ đầu tư trị giá 1.300.000.000 đồng (công nợ 1,3 tỷ, đã thu 800 triệu), thanh toán tổ đội Hùng Cường đợt 1 420.000.000 (đã chi) và đợt 2 180.000.000 (chờ Giám đốc Tài chính kiểm), 10 mục nhật ký, và ba danh mục kiểm tra nghiệm thu: «Nghiệm thu cốt thép trước khi đổ bê tông», «Nghiệm thu bê tông móng», «Nghiệm thu lắp dựng kết cấu thép».

6. Theo dõi đề nghị — và thúc

Menu: nút **Theo dõi đề nghị** ở trang Công trình (đường dẫn /tc/de-nghi). Mô tả: «Đề nghị từ công trường đang ở bước nào, ai đang giữ, đã chờ bao lâu — và nhắc người đang giữ khi cần.»

> **Màn hình mở sẵn «Đề nghị đã gửi»** (chỉ đề nghị do chính mình gửi). Trưởng phòng Thi công thường không tự gửi đề nghị nên danh sách rỗng: «Chưa gửi đề nghị nào từ công trường…». Hãy bấm **Tất cả công trình** để thấy đề nghị của mọi công trình trong pháp nhân. (Thẻ thao tác cũ ghi «mở sẵn Tất cả công trình» — chưa đúng.)

Mỗi thẻ: mã đề nghị (bấm mở), tiêu đề, công trình, trạng thái, **Bước hiện tại · Đang giữ · Thời gian chờ · Hạn xử lý** (hoặc «Chưa có thời hạn cam kết») **· Cần tại công trường · Nhà cung cấp hẹn giao · Người gửi**. Nút **Thúc** → «Đã thúc — người đang giữ đề nghị đã nhận thông báo.»; thúc lại được sau 4 giờ (tham số). Bấm «Đã thúc N lần» để xem lịch sử nhắc. Nút Thúc chỉ hiện khi đề nghị chưa đóng và người giữ là người duyệt hoặc Mua hàng. Nếu chưa ai được giao xử lý bước đó: «Chưa có ai được giao xử lý bước này. Báo Quản trị hệ thống để phân công người phụ trách.»



Theo dõi đề nghị, tất cả công trình (ảnh từ Ban Giám đốc)

7. Bàn giao từ hợp đồng và thiết kế sang công trình

Đường	Thao tác	Ghi chú
Từ hợp đồng (NVC, NVS)	Chi tiết Hợp đồng → **Mở công trình** (hợp đồng đã ký, không phải khoán tổ đội, chưa có công trình)	Về quyền thì TC được, nhưng TC không mở được màn Hợp đồng; thường Dự án – Đấu thầu hoặc Kinh doanh bấm
Từ thiết kế (NVO)	Chi tiết Dự án thiết kế → **Bàn giao thi công** (chỉ bấm được khi hết hạng mục chặn)	Tự mở công trình

Cả hai gắn ngân sách đã duyệt (nếu có dự toán duyệt; chưa có thì công trình vẫn mở, tab Ngân sách rỗng) và gửi thông báo «Công trình … đã được mở, hồ sơ và ngân sách thi công đã sẵn sàng.» cho vai trò Thi công, Mua hàng, Kế toán và người chịu trách nhiệm. Mỗi hợp đồng chỉ mở **một** công trình; mở trước khi ký bị từ chối.

8. Phân công người vào công trình

Với dữ liệu mẫu hiện tại, vai trò Trưởng phòng Thi công không mở được màn này. «Phân công công trường» nằm trong phân hệ Quản trị hệ thống mà Trưởng phòng Thi công không có quyền xem; gõ đường dẫn sẽ thấy «Không mở được phân hệ Quản trị hệ thống». Cơ sở dữ liệu thì cho phép TC ghi, nhưng giao diện chặn trước. Hiện chỉ Quản trị viên làm được. **Cần quyết định:** cấp thêm quyền cho Trưởng phòng Thi công, hay hướng dẫn «nhờ Quản trị viên». Cách làm (dành cho Quản trị viên) xem tài liệu 10, mục 7.

Ghi nhớ: Chỉ huy trưởng quên phân công thì thấy **ít** đi, không thấy nhiều hơn; người ở «Người chịu trách nhiệm» công trình coi như đã được phân công. Dữ liệu mẫu không có dòng phân công nào — chỉ huy trưởng mẫu thấy công trình vì là người chịu trách nhiệm.

9. Chấm công khối công trường

Với dữ liệu mẫu hiện tại, vai trò Trưởng phòng Thi công cũng chưa mở được «Chấm công». Trang nằm trong phân hệ Hành chính – Nhân sự mà TC không có quyền xem (TC chỉ có quyền duyệt khối công trường ở mức cơ sở dữ liệu). Hiện Hành chính – Nhân sự mở kỳ và ghi công; **Chỉ huy trưởng hoặc Trưởng phòng Thi công xác nhận số liệu khối công trường** — nhưng cần có đường vào trang. Quy trình đầy đủ xem tài liệu 08, mục 5. Điểm danh bằng ảnh **chưa nối** với bảng công; nhật ký «quân số» cũng chưa tự đổ sang bảng công.

10. Duyệt phát sinh hợp đồng

Phát sinh ngoài hợp đồng được duyệt ở **Việc cần làm** (biểu tượng góc trên bên phải). Hạn mức mức tạm: **tới 50 triệu Trưởng phòng Thi công**; lớn hơn Tổng Giám đốc — hồ sơ trên 50 triệu **không hiện** trong hộp thư của Trưởng phòng Thi công. Khung xem nhanh: Loại nghiệp vụ, Pháp nhân, Giá trị hồ sơ, Người đề nghị, Thời điểm gửi, Hạn xử lý (nếu đã khai), Trạng thái, Lý do đề nghị. Ô **Ý kiến** → **Duyệt** hoặc **Từ chối** (từ chối bắt buộc lý do). Nút **Xem đầy đủ hồ sơ** dẫn tới tab Phát sinh của hợp đồng — **bị chặn với Trưởng phòng Thi công** (không có quyền xem Hợp đồng); dùng khung xem nhanh. Phát sinh được tạo ở hợp đồng, qua đề xuất → báo giá → khách xác nhận.

11. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Không thấy mục Phân công / Chấm công?	Vai trò chưa có quyền xem các phân hệ đó (mục 8, 9). Nhờ Quản trị viên hoặc Hành chính – Nhân sự.
Theo dõi đề nghị trống?	Đang ở «Đề nghị đã gửi»; bấm «Tất cả công trình».
Không chuyển được sang Bảo hành?	Chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư ở trạng thái Đã nghiệm thu.
Nút Thúc mờ?	Vừa thúc trong 4 giờ qua, hoặc đề nghị chưa ở bước có người giữ ở văn phòng.
Biên bản nghiệm thu bị chặn?	Chấm đủ mọi mục; mục Cần ảnh phải có ảnh; mục Không đạt phải ghi Tồn tại cần khắc phục.
Ghi nhầm biên bản?	Hủy biên bản (ghi nguyên nhân) rồi lập lại.
Không thấy dòng Lợi nhuận mục tiêu?	Chỉ vai trò được xem lợi nhuận thấy dòng này.

Câu hỏi	Trả lời
Danh mục kiểm tra nghiệm thu soạn ở đâu?	Chưa có màn hình tạo/sửa danh mục; danh mục mẫu do kịch bản dữ liệu nạp (cần quyết định).

12. Chưa làm

- Hồ sơ bàn giao còn thiếu, tiếp nhận mặt bằng, phiếu giao việc, xác nhận đúng bản vẽ trước khi giao việc, tiếp nhận vật tư tại công trình, RFI, punch list, phát sinh có ảnh, khối lượng tổ đội, an toàn lao động, giàn giáo mượn (tình trạng phân hệ Thi công: «Một phần»).
- Điểm danh chưa nối chấm công; không làm việc hoàn toàn ngoại tuyến (mất sóng chỉ giữ nháp nhật ký trong phiên).
- Màn hình soạn danh mục kiểm tra nghiệm thu.
- Hạn mức 10/50 triệu là mức tạm chờ quy chế chính thức.

Ảnh chụp màn hình cần bổ sung

Chưa có ảnh chụp thật của các màn hình này trong kho tài liệu (không dựng ảnh giả để tránh sai lệch). Chụp từ bản demo bằng kịch bản chụp ảnh sẵn có (web/e2e/huong-dan/chup-*.spec.ts) hoặc chụp tay, đặt vào doc/demo/huong-dan/anh/….

Màn hình	Cần thấy gì
Chi tiết công trình (máy tính)	Đầu trang với nút chuyển bước; thanh tab đủ
Tab Ngân sách (Trưởng phòng TC)	Bốn ô tổng và bảng mã chi phí
Tab Điểm danh	Danh sách nhóm theo ngày
Tab Nghiệm thu	Form lập biên bản và biên bản đã lập
Theo dõi đề nghị	Nút hai chế độ, thẻ và Thúc
Việc cần làm	Phát sinh hợp đồng với Duyệt / Từ chối